Глава 5

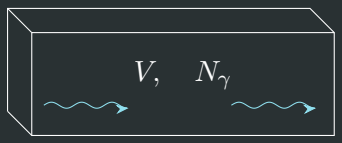
Фотонный газ

Тепловое излучение, поглощение и оптическая толщина

5.1 Равновесие фотонного газа

Химический потенциал фотонов

Рассмотрим излучение в полости объёма V со стенками при температуре $T_{\text{К}}$. В квантовых интегралах используем энергетическую температуру $T = k_B T_{\text{К}}$. Стенки испускают и поглощают фотоны, поэтому их число N_γ определяется тепловым равновесием.



стенки при температуре $T_{\text{К}}$

Число фотонов изменяется при обмене излучением со стенками полости.

При постоянных T, V равновесие соответствует минимуму свободной энергии:

$$dF = -S_{\text{К}}\, dT_{\text{К}} - p\, dV + \mu_\gamma\, dN_\gamma, \qquad \mu_\gamma = \left(\frac{\partial F}{\partial N_\gamma}\right)_{T_{\text{К}},V} = 0.$$

Для фотонной моды с энергией $\varepsilon = cp = \hbar\omega$ получаем

$$\overline{n}_\gamma(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\varepsilon/T} - 1}.$$

Число фотонов и две поляризации

У фотона две независимые поляризации. Поэтому

$$\begin{aligned} N_\gamma &= 2V \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \frac{1}{e^{cp/T} - 1} = \frac{V}{\pi^2\hbar^3} \int_0^\infty \frac{p^2\, dp}{e^{cp/T} - 1} \\ &= \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^\infty \frac{\omega^2\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T} - 1} = \frac{VT^3}{\pi^2\hbar^3 c^3} \Gamma(3)\zeta(3) \\ &= \frac{2\zeta(3)}{\pi^2} V \left(\frac{T}{\hbar c}\right)^3. \end{aligned}$$

Здесь $p = \hbar\omega/c$, $z = \hbar\omega/T$ и $\int_0^\infty z^{s-1}(e^z - 1)^{-1} dz = \Gamma(s)\zeta(s)$.

5.2 Энергия и термодинамические функции

Энергия равновесного излучения

Плотность состояний по частоте равна $D_\omega(\omega) = V\omega^2/(\pi^2 c^3)$. Энергия фотонного газа имеет вид

$$E = \frac{V}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty \frac{\hbar\omega^3\, d\omega}{e^{\hbar\omega/T}-1} = \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3 c^3}\int_0^\infty \frac{z^3\, dz}{e^z-1}$$
$$= \frac{VT^4}{\pi^2\hbar^3 c^3}\Gamma(4)\zeta(4) = \frac{\pi^2 V T^4}{15\hbar^3 c^3}.$$

Использованы $\Gamma(4) = 6$ и $\zeta(4) = \pi^4/90$. Введём постоянную Стефана–Больцмана

$$\sigma = \frac{\pi^2 k_B^4}{60\hbar^3 c^2} = 5.670374419\cdot 10^{-8}\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2\,\text{К}^4}$$
$$= 5.670374419\cdot 10^{-5}\ \frac{\text{эрг}}{\text{см}^2\,\text{с}\,\text{К}^4}.$$

Тогда энергия и её объёмная плотность равны

$$E = \frac{4\sigma}{c} V T_\text{К}^4, \qquad u \equiv \frac{E}{V} = \frac{4\sigma}{c} T_\text{К}^4.$$

Свободная энергия, давление и энтропия

При $\mu_\gamma = 0$ свободная энергия совпадает с большим термодинамическим потенциалом:

$$\Omega = F = \frac{VT}{\pi^2 c^3}\int_0^\infty \omega^2 \ln(1 - e^{-\hbar\omega/T})\, d\omega$$
$$= -\frac{1}{3}E = -\frac{4\sigma}{3c} V T_\text{К}^4 = -pV.$$

В отличие от нерелятивистского газа, для фотонов $p = E/(3V)$:

$$p = \frac{4\sigma}{3c} T_\text{К}^4, \qquad C_{V,\text{К}} = \left(\frac{\partial E}{\partial T_\text{К}}\right)_V = \frac{16\sigma}{c} V T_\text{К}^3.$$

Энтропия в обычных единицах равна

$$S_\text{К} = -\left(\frac{\partial F}{\partial T_\text{К}}\right)_V = \frac{16\sigma}{3c} V T_\text{К}^3 = \frac{1}{3} C_{V,\text{К}}.$$

5.3 Формула Планка и максимум спектра

Спектральная плотность энергии

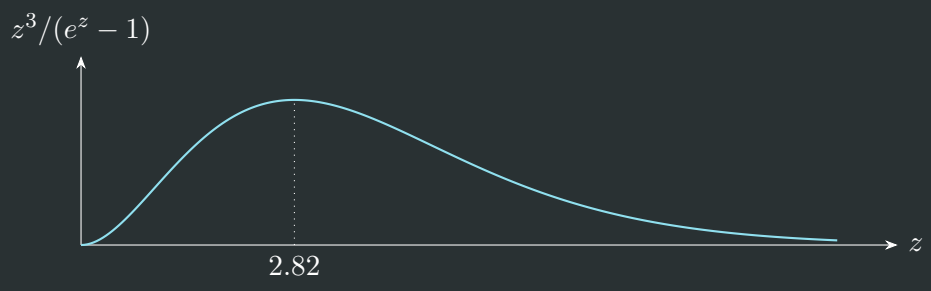
Распределение энергии по угловой частоте задаётся формулой Планка:

$$\frac{dE}{d\omega} = \frac{V\hbar\omega^3}{\pi^2 c^3 (e^{\hbar\omega/T} - 1)}, \qquad u_\omega \equiv \frac{1}{V}\frac{dE}{d\omega}.$$

При $z = \hbar\omega/T$ форма спектра определяется функцией $f(z) = z^3/(e^z - 1)$. Условие её максимума при $z > 0$:

$$3(e^z - 1) - ze^z = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 3(1 - e^{-z}) = z, \qquad z_\omega = 2.821439\ldots.$$

Следовательно, $\omega_{\max} = 2.821439\, k_B T_{\text{K}}/\hbar$.



Спектр Планка по частоте в безразмерных переменных.

Спектр по длине волны и закон смещения Вина

При переходе к $\lambda = 2\pi c/\omega$ необходимо учитывать якобиан:

$$u_\lambda = u_\omega \left|\frac{d\omega}{d\lambda}\right| = \frac{8\pi hc}{\lambda^5 (e^{hc/(\lambda k_B T_{\text{K}})} - 1)}, \qquad h = 2\pi\hbar.$$

Для максимума u_λ получаем $5(1 - e^{-z}) = z$, $z_\lambda = 4.965114\ldots$, откуда

$$\lambda_{\max} T_{\text{K}} = \frac{hc}{4.965114\, k_B} = 2.897772 \cdot 10^{-3}\ \text{м} \cdot \text{K}.$$

Максимум спектра по длине волны не является образом максимума u_ω. Примеры: при 5800 K имеем $\lambda_{\max} \simeq 500$ нм; при 300 K — 9.66 мкм; при 250 K — 11.6 мкм.

5.4 Направленный поток и закон Кирхгофа

Спектральная плотность на единицу телесного угла

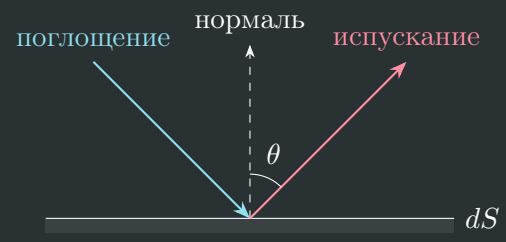
В равновесии излучение изотропно. Введём

$$e_0(\omega) = \frac{u_\omega}{4\pi} = \frac{\hbar\omega^3}{4\pi^3 c^3 (e^{\hbar\omega/T} - 1)}.$$

Величина $e_0(\omega)\, d\omega\, d\Omega$ — энергия единицы объёма в интервале частот $d\omega$ и телесном угле $d\Omega$. За время dt лучи, составляющие угол θ с нормалью к площадке dS, пересекают объём $dV = c\cos\theta\, dt\, dS$. Поэтому

$$dE_{\text{in}} = e_0(\omega) c \cos\theta\, dS\, dt\, d\omega\, d\Omega,$$
$$\frac{dJ_{\text{in}}}{d\omega\, d\Omega} = c\, e_0(\omega) \cos\theta.$$

Здесь J — мощность потока на единицу площади поверхности. Множитель $\cos\theta$ отражает проекцию площадки на направление луча.



Поток через поверхность пропорционален $\cos\theta$. В равновесии поглощение и испускание взаимно компенсируются.

Поглощательная и излучательная способности

Пусть $\alpha(\theta, \omega)$ — доля энергии падающего луча, поглощённая телом. В тепловом равновесии соответствующее собственное излучение равно

$$j(\theta, \omega) = \alpha(\theta, \omega) c\, e_0(\omega) \cos\theta.$$

Закон Кирхгофа: отношение излучения к поглощательной способности при заданных частоте, направлении и температуре одинаково для всех тел:

$$\frac{j(\theta, \omega)}{\alpha(\theta, \omega)} = c\, e_0(\omega) \cos\theta.$$

Относительная излучательная способность равна поглощательной на той же частоте и в соответствующем направлении.

5.5 Абсолютно чёрное тело

Закон Стефана–Больцмана

Для абсолютно чёрного тела $\alpha(\theta,\omega)=1$. Интегрируя направленный поток по внешней полусфере, находим

$$J_{\text{АЧТ}} = c\int_0^\infty e_0(\omega)\,d\omega \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta\sin\theta\,d\theta$$
$$= \pi c\int_0^\infty e_0(\omega)\,d\omega = \frac{c}{4}u = \sigma T_{\text{К}}^4.$$

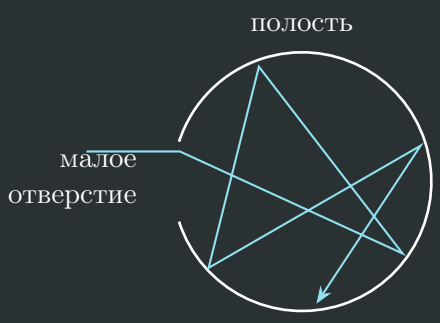
Это закон Стефана–Больцмана: полная мощность излучения единицы площади абсолютно чёрного тела пропорциональна четвёртой степени температуры. Плотность энергии в полости u и поток через её отверстие J связаны соотношением $J = cu/4$.

Полость с малым отверстием

Малое отверстие в полости служит моделью чёрного тела. Попавший внутрь луч многократно отражается от стенок, теряя энергию при каждом отражении. Если коэффициент отражения стенки равен R, после n отражений остаётся доля R^n, а поглощается доля

$$\alpha_{\text{eff}} \simeq 1 - R^n.$$

Например, при $R = 0.99$ и $n = 1000$ остаётся $0.99^{1000} \simeq 4.32\cdot 10^{-5}$ исходной энергии.



Многократные отражения увеличивают эффективное поглощение. Излучение равновесной полости определяется температурой стенок.

Реальное тело может хорошо поглощать в одной спектральной области и слабо — в другой. Поэтому поглощение видимого солнечного излучения и испускание теплового инфракрасного излучения описываются разными спектрально усреднёнными коэффициентами.

5.6 Солнечное излучение и тепловой баланс Земли

Солнечная постоянная и геометрическое ослабление

Приближая Солнце чёрным телом радиуса $R_\odot$ и температуры $T_{\odot,\mathrm{K}}$, получаем его полную светимость и поток на расстоянии r:

$$L_\odot = 4\pi R_\odot^2 \sigma T_{\odot,\mathrm{K}}^4, \qquad J_\odot(r) = \frac{L_\odot}{4\pi r^2} = \sigma T_{\odot,\mathrm{K}}^4 \frac{R_\odot^2}{r^2}.$$

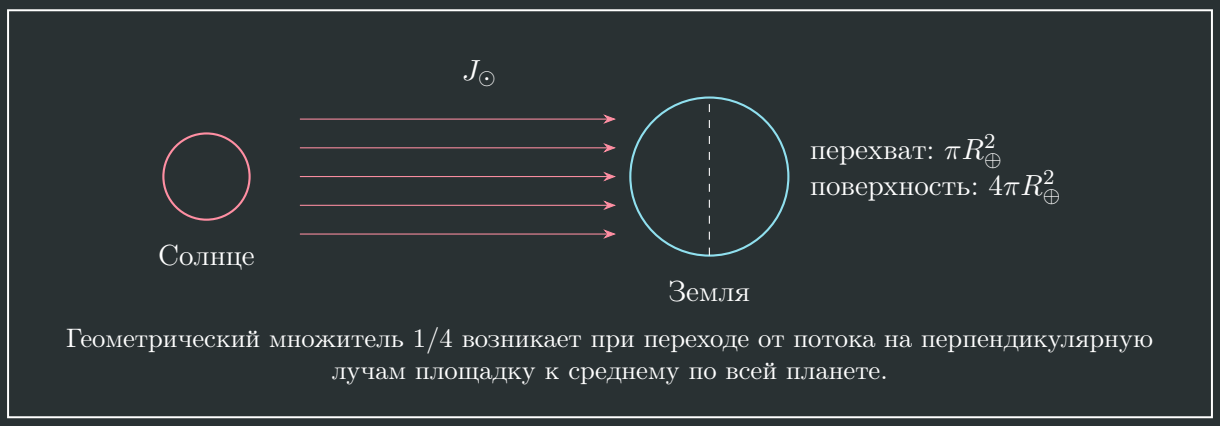
Для $T_{\odot,\mathrm{K}} \simeq 5800\,\mathrm{K}$, $R_\odot \simeq 0.7\cdot 10^6$ км и $r \simeq 150\cdot 10^6$ км оценка даёт $J_\odot \simeq 1.4\cdot 10^3\,\mathrm{Вт/м^2}$. Средний поток на орбите Земли составляет примерно $1361\,\mathrm{Вт/м^2}$; это солнечная постоянная.

Усреднение по поверхности шара

Планета перехватывает солнечное излучение диском площади $\pi R_\oplus^2$, а её полная поверхность имеет площадь $4\pi R_\oplus^2$. Поэтому средний падающий поток равен

$$\begin{aligned}\langle J_\odot \rangle &= \frac{J_\odot}{4\pi}\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \cos\theta \sin\theta \, d\theta \\ &= \frac{J_\odot}{4} \simeq 340\,\mathrm{Вт/м^2}.\end{aligned}$$

Интеграл берётся только по освещённой полусфере.



Геометрический множитель 1/4 возникает при переходе от потока на перпендикулярную лучам площадку к среднему по всей планете.

Отражение, поглощение и пропускание

Для заданного диапазона спектра баланс падающей энергии имеет вид

$$A + \alpha + \mathcal{T} = 1.$$

Здесь A — отражённая доля (альбедо), α — поглощённая доля, $\mathcal{T}$ — пропущенная доля. Для непрозрачного тела $\mathcal{T} = 0$.

Эффективная температура и альбедо

В простейшей модели Земля поглощает долю $1 - A$ солнечного потока и излучает в инфракрасном диапазоне с интегральной излучательной способностью ϵ_{IR}. Условие стационарного баланса:

$$\frac{J_\odot(1-A)}{4} = \epsilon_{\mathrm{IR}}\sigma T_{\mathrm{eff}}^4.$$

При $\epsilon_{\mathrm{IR}} = 1$ эффективная температура равна

$$T_{\mathrm{eff}} = \left[\frac{J_\odot(1-A)}{4\sigma}\right]^{1/4}.$$

Для $A \simeq 0.30$ и $J_\odot \simeq 1361\,\mathrm{Вт/м^2}$ получаем

$$T_{\mathrm{eff}} \simeq 255\,\mathrm{K} \simeq -18\,^\circ\mathrm{C}.$$

Это эффективная температура излучения планеты; средняя температура земной поверхности не определяется одной этой формулой. Альбедо характеризует отражение солнечного спектра, а ϵ_{IR} — испускание в другом, инфракрасном диапазоне.

Чувствительность к изменению альбедо

При постоянных $J_\odot$ и ϵ_{IR} имеем

$$\frac{dT_{\mathrm{eff}}}{dA} = -\frac{T_{\mathrm{eff}}}{4(1-A)} \simeq -91\,\mathrm{K} \qquad (A = 0.30).$$

Изменению альбедо на $\Delta A = 0.01$ в этой модели соответствует

$$\Delta T_{\mathrm{eff}} \simeq -0.91\,\mathrm{K}.$$

Увеличение отражённой доли уменьшает поглощаемую энергию и эффективную температуру, если остальные параметры фиксированы.

Примеры значений альбедо

Объект или поверхность	**Примерное альбедо**
Океан при близком к нормальному падении	0.02
Трава	0.2
Различные участки земной поверхности	0.1–0.35
Облака разной толщины	0.02–0.75
Земля в среднем по солнечному спектру	0.30

Альбедо поверхности зависит от длины волны, угла падения и состояния поверхности; альбедо облака — также от количества и размера капель.

5.7 Ослабление излучения в облаке

Закон Бугера–Ламберта–Бера

Для направленного пучка, проходящего через среду, уменьшение интенсивности описывается уравнением

$$dI_\omega = -n\sigma_{\text{ext}} I_\omega \, d\ell, \qquad d\tau = n\sigma_{\text{ext}} \, d\ell.$$

Здесь n — концентрация рассеивающих и поглощающих частиц, σ_{ext} — сечение экстинкции, ℓ — длина пути. Безразмерная величина τ называется оптической толщиной:

$$\tau(\ell) = \int_0^\ell n(\ell')\sigma_{\text{ext}}(\ell') \, d\ell', \qquad I_\omega(\ell) = I_{\omega,0} e^{-\tau(\ell)}.$$

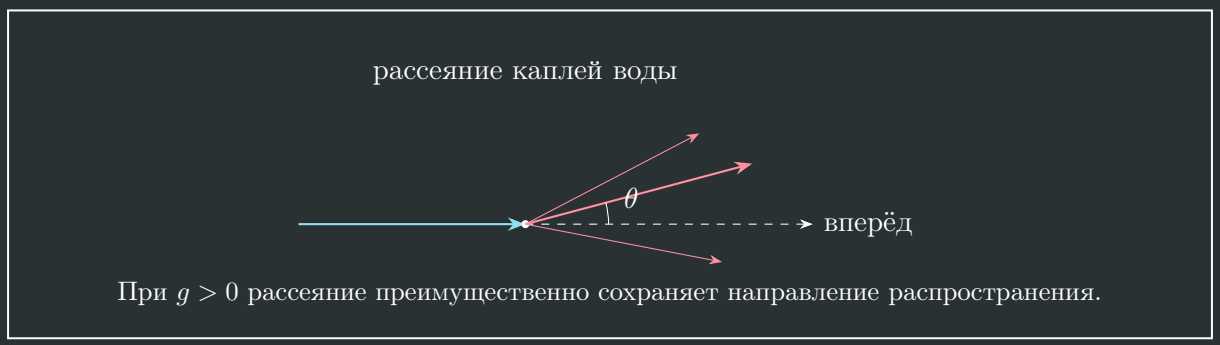
Экстинкция включает поглощение и рассеяние из исходного направления: $\sigma_{\text{ext}} = \sigma_{\text{abs}} + \sigma_{\text{sca}}$. Закон описывает прямой пучок; рассеянное излучение требует отдельного учёта.

Направленность рассеяния

Введём параметр асимметрии

$$g = \langle \cos\theta \rangle = \frac{1}{\sigma_{\text{sca}}} \int \cos\theta \, \frac{d\sigma_{\text{sca}}}{d\Omega} \, d\Omega.$$

Угол θ отсчитывается от исходного направления луча. Для изотропного рассеяния $g = 0$, для преимущественно прямого рассеяния $g > 0$. Для облачных капель воды в видимом диапазоне характерно $g \simeq 0.85$.



При $g > 0$ рассеяние преимущественно сохраняет направление распространения.

Для описания изменения направления часто вводят транспортную оптическую толщину

$$\tau_{\text{tr}} \simeq (1 - g)\tau$$

при пренебрежимо малом поглощении. Она отличается от оптической толщины ослабления прямого пучка.

Оптическая толщина и водозапас облака

Пусть облако имеет площадь основания S_{cl}, толщину L и содержит N одинаковых водяных капель радиуса r. Тогда $n = N/(S_{\mathrm{cl}}L)$. Для капель, больших по сравнению с длиной волны, $\sigma_{\mathrm{ext}} \simeq 2\pi r^2$. Поэтому

$$\tau = n\sigma_{\mathrm{ext}}L = \frac{N}{S_{\mathrm{cl}}}\,2\pi r^2.$$

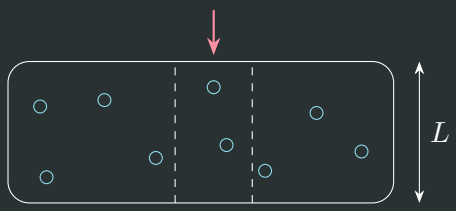
Объёмная плотность жидкой воды обозначается ρ_w. Полная масса воды и водозапас на единицу площади равны

$$M_w = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_w N, \qquad \mathrm{LWP} \equiv \frac{M_w}{S_{\mathrm{cl}}} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho_w \frac{N}{S_{\mathrm{cl}}}.$$

Аббревиатура LWP означает *Liquid Water Path*. Деля одно равенство на другое, получаем

$$\frac{\mathrm{LWP}}{\tau} = \frac{2}{3}\rho_w r, \qquad \boxed{\tau = \frac{3\,\mathrm{LWP}}{2\rho_w r}}.$$

Размерность LWP — масса на единицу площади, обычно г/м^2 или кг/м^2. В формулу необходимо подставлять согласованные единицы.



площадь основания S_{cl}

Водозапас облака — масса жидкой воды в вертикальном столбе на единицу площади его основания.

Ориентировочные значения LWP для облаков:

Морские облака	40–150 г/м^2
Континентальные облака	30–60 г/м^2
Кучевые облака	$\lesssim 100$ г/м^2
Дождевые облака	$\lesssim 400$ г/м^2

Эти оценки зависят от толщины облака и стадии его развития. Например, при $\mathrm{LWP} = 100\,\text{г/м}^2$, $r = 10\,\text{мкм}$ и $\rho_w = 10^3\,\text{кг/м}^3$ имеем $\tau \simeq 15$. Для распределения капель по размерам аналогичная формула использует эффективный радиус $r_{\mathrm{eff}} = \langle r^3\rangle/\langle r^2\rangle$.